LEZIONE 84 — M99 – Ritorno

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Comprendere M99 come istruzione di ritorno da un sottoprogramma e distinguere il suo comportamento quando è eseguito in un programma principale.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

M99 conclude normalmente un sottoprogramma e restituisce il controllo al programma che lo ha chiamato con M98. Il punto di ripresa è il blocco successivo alla chiamata.

M99 non è equivalente a M30. M30 termina il programma principale; M99 restituisce il controllo al chiamante. Se M99 viene eseguito senza una chiamata attiva, il comportamento FANUC tipico è il ritorno all'inizio del programma e la ripetizione: per questo M99 isolato nel programma principale può provocare un loop continuo.

2. Sintassi FANUC

```
M99 ;

Uso tipico: ultimo blocco del sottoprogramma.

M99 P<numero_sequenza> ;
Variante: ritorno a una sequenza specifica del programma chiamante (lezione 85).
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O8400 (PRINCIPALE)
N10 M98 P1400
N20 #100 = 1.          (ESEGUITO DOPO IL RITORNO)
N30 M30

O1400 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 #101 = 25.
N20 M99
```

4. Commento riga per riga

O8400 N10 — Il principale chiama O1400.

O1400 N10 — Il sottoprogramma esegue l'operazione dimostrativa.

O1400 N20 M99 — Il controllo ritorna al principale.

O8400 N20 — La variabile #100 viene assegnata dopo il ritorno.

O8400 N30 M30 — Termina il principale.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	Programma attivo	Evento	Destinazione
1	O8400	M98 P1400	O1400 N10
2	O1400	Esegue N10	O1400 N20
3	O1400	M99	O8400 N20
4	O8400	Esegue N20 e N30	Fine

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• M99 semplice: ritorno al blocco successivo alla chiamata M98.

• M99 Pn: ritorno a una sequenza specificata nel programma chiamante, con le condizioni d'uso descritte nella lezione 85.

• M99 in programma principale: può riportare all'inizio e ripetere il programma. Non usarlo come fine programma.

• M99 in sottoprogramma annidato: ritorna al livello di chiamata immediatamente superiore, non direttamente sempre al programma principale.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Usare M99 al posto di M30 nel programma principale aspettandosi una normale fine ciclo.

2. Usare M30 nel sottoprogramma quando si desidera un ritorno al chiamante.

3. Lasciare un M99 nel principale senza aver previsto il loop.

4. Non verificare che ogni M98 abbia il corrispondente ritorno.

5. Supporre che M99 ripristini automaticamente utensile, correttori, coordinate o modalità G.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC B-64484EN/03, cap. 13.3. Il comportamento di M99 nel programma principale e le varianti di ritorno vanno verificati nel manuale operativo specifico della revisione CNC.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la funzione normale di M99 in O1400?
Soluzione: Ritornare al programma che ha chiamato O1400 con M98.

Esercizio 2. Che cosa può accadere se M99 è eseguito nel principale?
Soluzione: Il controllo può tornare all'inizio del programma e ripeterlo.

Esercizio 3. Quale codice conclude normalmente il programma principale?
Soluzione: M30 (o M02 secondo la struttura adottata).

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.